

Reformulação Espectral do Motor de Herança Estrutural

Uma Abordagem por Sistemas Dinâmicos à Conjectura de Goldbach

Tiago Bandeira

tiagobandeira.goldbach2025@gmail.com

Maio de 2026

Preprint — Artigo 6 da série sobre a Conjectura de Goldbach

Nota do Autor. Este artigo não reivindica uma demonstração da Conjectura de Goldbach. Seu objetivo é reformular a questão central — a Hipótese Restritiva Fraca HR^- — na linguagem de sistemas dinâmicos e análise espectral, e provar incondicionalmente que toda a interferência espectral das frequências não nulas se cancela (via teorema de Green-Tao-Ziegler [7]), reduzindo o problema a uma única componente de frequência zero. Os resultados incondicionais são explicitamente identificados; os condicionais são declarados como tais. Comentários e críticas matemáticas são bem-vindos.

Abstract

Reformulamos o problema central do Motor de Herança Estrutural [5] na linguagem de sistemas dinâmicos e análise espectral. A Hipótese Restritiva Fraca (HR^-) — existência de um eixo com par de primos em alguma janela W_i da varredura do scanner — é traduzida, de forma incondicional, para a condição $\widehat{F}(0) > 0$: positividade da componente de frequência zero da função indicadora de colisão $F(t) = \mathbf{1}_{\mathcal{P}}(E_1(t)) \cdot \mathbf{1}_{\mathcal{P}}(E_2(t))$ no sistema dinâmico de medida finito (X_N, μ_N, T) , onde t indexa as diagonais da fita (pares que somam o par alvo $2M^+$).

Demonstramos incondicionalmente que o operador de Koopman U_T possui espectro discreto puro (raízes K -ésimas da unidade, $K = N - 1$), que T é ergódico com entropia de Kolmogorov-Sinai nula, e que $\text{HR}^- \Leftrightarrow \widehat{F}(0) > 0$. Adicionalmente, provamos de forma incondicional — via o teorema de Green-Tao-Ziegler [7] sobre ortogonalidade da função de von Mangoldt a nilseqüências — que $\widehat{w}(j) \rightarrow 0$ para todo $j \neq 0$. O problema se reduz assim, incondicionalmente, a uma única componente espectral: a positividade de $\widehat{w}(0)$, que é equivalente a HR^- e permanece em aberto.

Discutimos as razões precisas pelas quais os métodos clássicos — método do círculo de Hardy-Littlewood-Vinogradov e crivo linear de Rosser-Iwaniec — colapsam nesta configuração, e delineamos como a formulação espectral reposiciona a barreira analítica remanescente em termos acessíveis às técnicas modernas.

Contents

1	Introdução	3
1.1	A série e o contexto	3
1.2	Por que os métodos clássicos falham	3
1.3	Mudança de perspectiva: da contagem ao fluxo	3
1.4	Organização do artigo	4
2	Fundamentos Algébricos do Motor	4
2.1	A Fita-Dobra	4
2.2	A Grade com Percorso Zigzag	5
2.3	A Janela W_i — Quatro Eixos de Simetria	6
2.4	O Scanner — Mecanismo dos Pivôs	6
2.5	As Hipóteses Restritivas	7
3	O Sistema Dinâmico de Medida Finito	7
3.1	Construção do sistema	7
3.2	O operador de Koopman e sua estrutura espectral	8
4	Função de Colisão e Reformulação Espectral de HR^-	9
4.1	A função indicadora de colisão	9
4.2	Equações de indexação dos pares diagonais	10
4.3	Decomposição espectral e reformulação de HR^-	10
5	A Obstrução Espectral e Conexões com Ferramentas Modernas	10
5.1	Pseudo-aleatoriedade e uniformidade de Gowers	10
5.2	Descorrelação Espectral via Nilseqüências	11
5.3	A obstrução espectral e o que ela implica	12
6	Por que os Métodos Clássicos Colapsam	12
6.1	Configuração e notação	13
6.2	Colapso do método do círculo	13
6.3	Colapso do crivo de Rosser-Iwaniec	13
6.4	O que a abordagem espectral reposiciona	14
7	Síntese, Alcance e Trabalhos Futuros	14
7.1	O que este artigo prova	14
7.2	O que a reformulação oferece à comunidade	14
7.3	Direções futuras	15

1 Introdução

1.1 A série e o contexto

Este artigo integra a série [1, 2, 3, 4, 5] dedicada a construir um mecanismo dinâmico de cobertura dos números pares pela Conjectura de Goldbach. O Motor de Herança Estrutural [5] reduz o problema global

“Todo par $2M > 2$ é soma de dois primos”

à questão local, repetida para cada iteração do motor:

“Existe algum eixo da janela W_i , para algum i na varredura do scanner, tal que ambos os extremos E_1 e E_2 desse eixo são primos?”

Esta é precisamente HR^- . A camada algébrica do motor — construção da Fita-Dobra, acoplamento com a Grade, preenchimento de W_i pelo scanner — foi demonstrada incondicionalmente em [5]. A única lacuna remanescente é a primalidade simultânea dos extremos de algum eixo de W_i .

O presente artigo não resolve essa lacuna. Seu propósito é reescrevê-la na linguagem de sistemas dinâmicos e análise harmônica, tornando explícita a natureza da obstrução e alinhando o problema com a escola moderna de teoria analítica dos números.

1.2 Por que os métodos clássicos falham

As três principais tentativas de provar HR^- diretamente pela teoria analítica dos números clássica colapsam por razões estruturais precisas, detalhadas na Seção 6:

- (i) **Método do círculo (Hardy-Littlewood-Vinogradov).** A separação de escalas — comprimento de progressão $L \sim (\log M^-)^2$ versus alvo $2M^- \gg L$ — destrói o termo principal da integral de Fourier quando $M \rightarrow \infty$.
- (ii) **Crivo linear de Rosser-Iwaniec.** O erro acumulado $\mathcal{R}$ cresce como $(\log M^-)^{3-\varepsilon}$, dominando o termo principal de ordem $(\log M^-)^2/(\log \log M^-)^2$.
- (iii) **Indução algébrica pura.** A primalidade é multiplicativa; a fita-dobra opera sob leis aditivas. Transportar primalidade passo a passo cai em circularidade indutiva.

O diagnóstico comum é claro: *ferramentas estáticas de ponto fixo não resolvem um sistema dinâmico em evolução*. A reformulação proposta analisa o fluxo orbital global em vez de instâncias isoladas.

1.3 Mudança de perspectiva: da contagem ao fluxo

A filosofia central é a seguinte transição de linguagem:

Dimensão	Abordagem Clássica	Abordagem Espectral
Análise	Pontual (um $2M$ de cada vez)	Global (fluxo sobre X_N)
Matemática	Aritmética de contagem	Geometria de medida
O motor	Organizador geométrico	Operador espectral (Koopman)
A barreira	Paridade e acúmulo de $\mathcal{R}$	Freq. zero de $\widehat{w}$ (GTZ isola)

Esta transição sintoniza o Motor de Herança com a escola moderna de Teoria Analítica dos Números (Green-Tao-Gowers [6], Green-Tao-Ziegler [7], Sarnak [9]), na qual a pseudo-aleatoriedade dos primos é explorada como ferramenta, não como obstáculo.

Observação 1.1 (O que a reformulação oferece e o que não oferece). A equivalência $\text{HR}^- \Leftrightarrow \widehat{F}(0) > 0$ (Teorema 4.5) é uma tautologia precisa, não uma prova. Ela não reduz a dificuldade de Goldbach; ela a *localiza* numa obstrução espectral única e bem definida. O valor está em que essa obstrução é exatamente o tipo de objeto para o qual existem ferramentas modernas — nilseqüências, normas de Gowers, princípio de Sarnak — que ainda não estavam disponíveis nas formulações clássicas.

1.4 Organização do artigo

A Seção 2 recapitula os fundamentos algébricos do motor: Fita-Dobra, Grade com percurso zigzag, Janela W_i com seus quatro eixos de simetria, e o Scanner com mecanismo de pivôs. A Seção 3 constrói o sistema dinâmico (X_N, μ_N, T) e prova o Teorema Espectral (incondicional). A Seção 4 define a função de colisão F e estabelece $\text{HR}^- \Leftrightarrow \widehat{F}(0) > 0$ (incondicional). A Seção 5 descreve a obstrução espectral e sua conexão com Sarnak e Gowers. A Seção 6 detalha o colapso dos métodos clássicos. A Seção 7 sintetiza o alcance e aponta direções futuras.

2 Fundamentos Algébricos do Motor

Nesta seção apresentamos os objetos e resultados incondicionais de [5] necessários para a formulação espectral. A distinção central que organiza toda a estrutura é:

Conceito	Definição	Quem certifica
Par base $2M^-$	Soma das <i>colunas</i> da fita: $a_k + b_k = 2M^-$	Goldbach conhecido
Par alvo $2M^+$	Soma das <i>diagonais</i> da fita: $a_{k+1} + b_k = 2M^+$	HR^- certifica via W_i

Todos os resultados desta seção são independentes de primalidade.

2.1 A Fita-Dobra

Definição 2.1 (Fita-Dobra $\mathcal{F}(2 \times N)$). Fixado o par base $2M^-$ com $M^- \geq 2$, a Fita-Dobra $\mathcal{F}(2 \times N)$ é a matriz $2 \times N$ com $N = M^-$ entradas por linha, definida

por

$$a_k = 2k - 1, \quad b_k = 2M^- - (2k - 1), \quad k = 1, \dots, N.$$

A Linha 1 percorre os ímpares crescentes $1, 3, 5, \dots, 2N - 1$ da esquerda para a direita. A Linha 2 percorre os complementares $2M^- - 1, 2M^- - 3, \dots, 1$ da direita para a esquerda.

Proposição 2.2 (Soma constante nas colunas — par base). *Para toda coluna $k \in \{1, \dots, N\}$:*

$$a_k + b_k = 2M^-.$$

Esta soma é constante, independente de k e independente de primalidade. O par base $2M^-$ é certificado ao se encontrar uma coluna k com a_k e b_k ambos primos — o motor parte desse fato como dado.

Proposição 2.3 (Soma constante nas diagonais — par alvo). *Para todo $k \in \{1, \dots, N - 1\}$, o par diagonal (a_{k+1}, b_k) satisfaz*

$$a_{k+1} + b_k = (2k + 1) + (2M^- - (2k - 1)) = 2M^- + 2 =: 2M^+.$$

Cada par diagonal soma exatamente $2M^+ = 2M^- + 2$, independente de primalidade. Esses $N - 1$ pares diagonais são o objeto capturado pelo Scanner e armazenado nos eixos de W_i .

Observação 2.4 (A fita representa dois pares consecutivos). A Fita-Dobra representa simultaneamente o par base $2M^-$ (soma das colunas) e o par alvo $2M^+$ (soma das diagonais). O par alvo de uma iteração torna-se o par base da iteração seguinte, formando a cadeia de herança estrutural.

2.2 A Grade com Percurso Zigzag

Definição 2.5 (Grade $\mathcal{G}(3 \times C)$ com percurso zigzag). A Grade $\mathcal{G}(3 \times C)$ é uma matriz de 3 linhas e C colunas que contém os mesmos $3C$ ímpares da Fita-Dobra, organizados em percurso zigzag de três linhas:

- Linha 1: percorre os ímpares crescentes da *esquerda para a direita* ($\rightarrow$).
- Linha 2: percorre os ímpares seguintes da *direita para a esquerda* ($\leftarrow$).
- Linha 3: percorre os ímpares seguintes da *esquerda para a direita* ($\rightarrow$).

O percurso zigzag garante que as diagonais geométricas da grade correspondam às diagonais da fita.

Definição 2.6 (Condição de acoplamento). Para que Grade e Fita representem exatamente o mesmo conjunto de ímpares, a condição de acoplamento deve ser satisfeita:

$$3C = 2N.$$

Quando o total de ímpares não é divisível por 3, duplicações centrais são introduzidas para satisfazer a condição sem alterar a cardinalidade efetiva do sistema.

Exemplo 2.7 (Grade $\mathcal{G}(3 \times 8)$, par base $2M^- = 48$, par alvo $2M^+ = 50$). Acoplamento: $3 \times 8 = 2 \times 12 = 24$ células. ✓

1	3	5	7	9	11	13	15
31	29	27	25	23	21	19	17
33	35	37	39	41	43	45	47

2.3 A Janela W_i — Quatro Eixos de Simetria

Definição 2.8 (Janela W_i). A Janela W_i é uma matriz 3×3 fixa que armazena, nos seus quatro eixos de simetria, até quatro pares diagonais da fita, cada um somando o par alvo $2M^+$. W_i não é deslizante: ela é preenchida pelo Scanner e permanece como referência estrutural.

Uma matriz 3×3 possui exatamente quatro linhas de simetria que passam pelo centro, cada uma conectando dois extremos opostos:

Eixo	Entrada E_1	Entrada E_2 (oposto)
D_1 (diagonal principal)	canto $[0, 0]$	canto $[2, 2]$
D_2 (diagonal secundária)	canto $[0, 2]$	canto $[2, 0]$
C_v (coluna central)	topo $[0, 1]$	base $[2, 1]$
L_c (linha central)	esquerda $[1, 0]$	direita $[1, 2]$

Em cada eixo: o elemento menor do par é posicionado na entrada E_1 , o maior em E_2 . A posição central $[1, 1]$ armazena o **pivô** — o elemento central da varredura do Scanner. A estrutura visual de W_i é:

$$\begin{pmatrix} E_1(D_1) & E_1(C_v) & E_1(D_2) \\ E_1(L_c) & \text{PIVÔ} & E_2(L_c) \\ E_2(D_2) & E_2(C_v) & E_2(D_1) \end{pmatrix}$$

Proposição 2.9 (Soma constante nos eixos de W_i). *Por construção da Fita-Dobra (Proposição 2.3), cada par (E_1, E_2) capturado pelo Scanner e armazenado num eixo de W_i satisfaz automaticamente*

$$E_1 + E_2 = 2M^+,$$

independente de os elementos serem ou não primos. Esta é a garantia algébrica incondicional do motor.

Exemplo 2.10 (W_i com par base $2M^- = 48$, par alvo $2M^+ = 50$).

$$\begin{pmatrix} 7 & 9 & 11 \\ 37 & 25 & 13 \\ 39 & 41 & 43 \end{pmatrix}$$

D_1 : $7 + 43 = 50 \checkmark$ C_v : $9 + 41 = 50 \checkmark$ D_2 : $11 + 39 = 50 \checkmark$ L_c : $13 + 37 = 50 \checkmark$
 HR^- ativada em D_1 : 7 primo $\checkmark$, 43 primo $\checkmark \Rightarrow 50 = 7 + 43$.

2.4 O Scanner — Mecanismo dos Pivôs

Definição 2.11 (Scanner com pivôs). O Scanner percorre a Grade e preenche os eixos de W_i com as diagonais da Fita. Dois pivôs marcham das extremidades da lista de ímpares em direção ao centro:

1. Posicionar o pivô esquerdo na *segunda* posição da lista (o elemento 1 é descartado, pois não forma diagonal secundária válida: não existe a na grade com $1 + a = 2M^+$).

2. Posicionar o pivô direito na extremidade final da lista.
3. Registrar o par $(E_{\text{esq}}, E_{\text{dir}})$ num eixo de W_i . O elemento central da lista é o pivô do sensor (posição $[1, 1]$).
4. Avançar o pivô esquerdo $(+1)$ e recuar o pivô direito (-1) .
5. Repetir até os pivôs se encontrarem. Cada iteração preenche um eixo de W_i .
6. Quando W_i tiver os quatro eixos preenchidos, registrá-la e iniciar nova W_i para o bloco seguinte.

O número de janelas necessárias para cobrir todas as $N - 1$ diagonais da fita é $\lceil (N - 1)/4 \rceil$.

2.5 As Hipóteses Restritivas

Definição 2.12 (Hipóteses Restritivas). Fixados N e a varredura do Scanner sobre a Grade, sejam (E_1, E_2) os extremos de um eixo de W_i , com $E_1 + E_2 = 2M^+$ por construção geométrica (Proposição 2.9).

- **HR⁻ (Fraca):** Existe pelo menos um eixo de W_i , para alguma janela i na varredura, tal que $E_1 \in \mathcal{P}$ e $E_2 \in \mathcal{P}$. O par (E_1, E_2) é então um certificado de Goldbach para o par alvo $2M^+$.
- **HR⁺ (Forte):** Existe pelo menos um eixo de W_i tal que a tripla completa $(E_1, \text{Pivô}, E_2)$ é inteiramente formada por primos. HR⁺ implica HR⁻.

Sob HR⁻, o Teorema do Motor [5, Thm. 9.1] garante que a cadeia

$$2M_0^- \rightarrow 2M_0^+ \rightarrow 2M_0^+ + 2 \rightarrow \dots$$

cobre todos os pares $\geq 2M_0^-$ como somas de dois primos. A lacuna central — a única hipótese não provada — é precisamente HR⁻.

Observação 2.13 (Separação entre camadas algébrica e aritmética). A arquitetura do motor separa claramente duas camadas. A *camada algébrica* — construção da fita, acoplamento com a grade, estrutura de W_i , preenchimento pelo Scanner — é inteiramente incondicional: a existência geométrica dos pares e sua cobertura pelos eixos de W_i independem de qualquer hipótese sobre primos. A *camada aritmética* — a primalidade simultânea dos extremos de algum eixo — é o único ingrediente não provado, capturado por HR⁻.

3 O Sistema Dinâmico de Medida Finito

3.1 Construção do sistema

A varredura do Scanner sobre a Grade produz exatamente $N - 1$ pares diagonais $(E_1(t), E_2(t))$, indexados por $t \in \{1, \dots, N - 1\}$, cada um satisfazendo $E_1(t) + E_2(t) = 2M^+$ incondicionalmente. O sistema dinâmico é construído sobre esse conjunto de estados.

Definição 3.1 (Espaço de estados X_N). O espaço de estados do motor é o conjunto finito de índices diagonais

$$X_N := \{t \in \mathbb{Z} : 1 \leq t \leq N-1\}.$$

Cada estado $t \in X_N$ corresponde biunivocamente ao par diagonal $(E_1(t), E_2(t))$ capturado pelo Scanner, com soma $E_1(t) + E_2(t) = 2M^+$ garantida geometricamente pela Proposição 2.3.

Definição 3.2 (Medida de probabilidade uniforme μ_N). Definimos a medida de probabilidade sobre a σ -álgebra discreta de X_N por

$$\mu_N(\{t\}) = \frac{1}{N-1}, \quad \forall t \in X_N.$$

Definição 3.3 (Transformação dinâmica T). A transformação $T : X_N \rightarrow X_N$ é a translação cíclica unitária

$$T(t) = t + 1 \pmod{N-1}.$$

T percorre ciclicamente todos os índices diagonais, equivalendo a observar o par seguinte na enumeração do Scanner.

Lema 3.4 (Preservação de medida e ergodicidade). *A transformação T é um automorfismo de medida sobre (X_N, μ_N) . Além disso, (X_N, μ_N, T) é ergódico e possui entropia métrica de Kolmogorov-Sinai nula:*

$$\mu_N(T^{-1}(B)) = \mu_N(B) \quad \forall B \subset X_N, \quad h(T) = 0.$$

Proof. Como T é uma bijeção de X_N sobre si mesmo e μ_N é a medida de contagem normalizada, a preservação de medida é imediata. A ergodicidade decorre do fato de que T forma um único ciclo de comprimento máximo $K = N-1$ sobre X_N : o único subconjunto B com $T^{-1}(B) = B$ é $B = \emptyset$ ou $B = X_N$. A entropia nula é consequência do caráter periódico e determinístico de T . $\square$

3.2 O operador de Koopman e sua estrutura espectral

Definição 3.5 (Espaço de Hilbert e produto interno). Seja $L^2(X_N, \mu_N)$ o espaço de funções de valor complexo sobre X_N , com produto interno

$$\langle \psi, \phi \rangle = \frac{1}{N-1} \sum_{t=1}^{N-1} \psi(t) \overline{\phi(t)}.$$

Definição 3.6 (Operador de Koopman U_T). O operador de Koopman $U_T : L^2(X_N) \rightarrow L^2(X_N)$ é definido por

$$(U_T \psi)(t) = \psi(T(t)).$$

Como T preserva μ_N , U_T é unitário: $U_T^* = U_T^{-1}$. Geometricamente, U_T desloca o índice de observação ao longo da sequência de pares diagonais do Scanner.

Proposição 3.7 (Representação matricial circulante). *Na base canônica de $L^2(X_N)$, o operador U_T é representado pela matriz de permutação circulante $M \in \mathbb{R}^{K \times K}$ (com $K = N - 1$):*

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}.$$

Teorema 3.8 (Espectro discreto do motor — incondicional). *O espectro de U_T é discreto puro. Os autovalores e as autofunções associadas são:*

$$\lambda_j = \exp\left(\frac{2\pi i j}{K}\right), \quad \phi_j(t) = \exp\left(\frac{2\pi i j t}{K}\right), \quad j, t \in \{0, \dots, K-1\}.$$

Em particular, $\phi_0 \equiv 1$ é a autofunção constante associada ao autovalor trivial $\lambda_0 = 1$.

Proof. Como M é uma matriz circulante de permutação, satisfaz $M^K = I$, donde seu polinômio mínimo divide $x^K - 1$. As raízes de $x^K - 1$ são exatamente $\lambda_j = e^{2\pi i j/K}$, $j = 0, \dots, K-1$. As autofunções ϕ_j são os harmônicos de Fourier discretos sobre $\mathbb{Z}_K$; sua ortogonalidade decorre da relação de ortogonalidade de caracteres:

$$\langle \phi_j, \phi_\ell \rangle = \frac{1}{K} \sum_{t=0}^{K-1} e^{2\pi i (j-\ell)t/K} = \delta_{j\ell}. \quad \square$$

Observação 3.9 (Significado do Teorema 3.8). O resultado demonstra, sem qualquer hipótese sobre primos, que a dinâmica do motor é geometricamente equivalente a um *oscilador harmônico discreto* de entropia nula. Esta propriedade é o ponto de entrada para a Conjectura de Sarnak: sistemas de entropia zero têm comportamento “simples” o suficiente para que a pseudo-aleatoriedade dos primos se manifeste como decorrelação espectral.

4 Função de Colisão e Reformulação Espectral de HR^-

4.1 A função indicadora de colisão

Definição 4.1 (Função de colisão F). A observável aritmética $F \in L^2(X_N)$ que registra colisões primas nos pares diagonais do motor é definida por

$$F(t) := \mathbf{1}_{\mathcal{P}}(E_1(t)) \cdot \mathbf{1}_{\mathcal{P}}(E_2(t)),$$

onde $\mathbf{1}_{\mathcal{P}}(x) = 1$ se x é primo e 0 caso contrário, e $(E_1(t), E_2(t))$ é o t -ésimo par diagonal capturado pelo Scanner com $E_1(t) + E_2(t) = 2M^+$.

Definição 4.2 (Função de peso de von Mangoldt). A versão suavizada de F via a função de von Mangoldt é

$$w(t) := \Lambda(E_1(t)) \cdot \Lambda(E_2(t)),$$

onde $\Lambda(n) = \log p$ se $n = p^k$ e 0 caso contrário. A passagem de w para F introduz erro $O(\sqrt{K} \log K)$ proveniente das potências de primos com $k \geq 2$.

4.2 Equações de indexação dos pares diagonais

Observação 4.3 (Variação linear dos extremos diagonais). Por construção da Fita-Dobra (Definição 2.1), os extremos do t -ésimo par diagonal variam linearmente:

$$E_1(t) = E_1(1) + 2(t-1), \quad E_2(t) = E_2(1) - 2(t-1),$$

de modo que $E_1(t) + E_2(t) = E_1(1) + E_2(1) = 2M^+$ é constante para todo $t \in \{1, \dots, N-1\}$.

4.3 Decomposição espectral e reformulação de HR^-

Definição 4.4 (Transformada de Fourier de F). A projeção espectral de F sobre os autovalores do motor é

$$\widehat{F}(j) := \langle F, \phi_j \rangle = \frac{1}{K} \sum_{t=1}^K F(t) e^{-2\pi i j t / K}.$$

Teorema 4.5 (Reformulação espectral de HR^- — incondicional). *A Hipótese Restritiva Fraca HR^- para o par alvo $2M^+$ é equivalente a qualquer das seguintes condições:*

(a) $F(t_0) \neq 0$ para algum $t_0 \in X_N$.

(b) $\sum_{t=1}^K F(t) \geq 1$.

(c) $\widehat{F}(0) = \langle F, \mathbf{1} \rangle > 0$.

Proof. A equivalência (a) $\Leftrightarrow$ (b) é imediata pois $F(t) \in \{0, 1\}$. Para (b) $\Leftrightarrow$ (c): como $\phi_0 \equiv 1$ e μ_N é uniforme,

$$\widehat{F}(0) = \frac{1}{K} \sum_{t=1}^K F(t) \geq 0,$$

com igualdade se e somente se $F \equiv 0$. Portanto $\widehat{F}(0) > 0 \Leftrightarrow \sum F(t) \geq 1$. $\square$

Observação 4.6 (Natureza da reformulação). O Teorema 4.5 é uma equivalência, não uma prova. A condição $\widehat{F}(0) > 0$ é precisamente uma reescrita de HR^- na linguagem de análise harmônica. O ganho não é lógico, mas *linguístico*: a obstrução é agora um objeto espectral para o qual existem técnicas modernas — decorrelação de Sarnak, normas de Gowers, nilseqüências — que não têm análogo direto na formulação original.

5 A Obstrução Espectral e Conexões com Ferramentas Modernas

5.1 Pseudo-aleatoriedade e uniformidade de Gowers

Definição 5.1 (Uniformidade de Gowers U^2). Uma seqüência $a : \{1, \dots, K\} \rightarrow \mathbb{C}$ é U^2 -uniforme se

$$\|a\|_{U^2(K)}^4 := \frac{1}{K^3} \sum_{n, h_1, h_2} a(n) \overline{a(n+h_1)} \overline{a(n+h_2)} a(n+h_1+h_2) = o(1) \quad (K \rightarrow \infty).$$

Um resultado central na combinatória aditiva moderna é que a função de von Mangoldt normalizada é U^2 -uniforme ao longo de progressões aritméticas (Green-Tao [6], Gowers [8]). Intuitivamente, isso significa que os primos não exibem correlações a dois pontos em qualquer progressão aritmética fixa — propriedade que, na linguagem do motor, se traduz como desconexão entre $w(t)$ e as frequências $j \neq 0$ do sistema.

5.2 Desconexão Espectral via Nilsequências

A versão anterior deste resultado invocava a Conjectura de Sarnak [9] — sobre a ortogonalidade de $\mu(n)$ a sistemas de entropia zero — para obter desconexão de Λ . Essa passagem de μ para Λ é não trivial e torna o resultado condicional. O teorema de Green-Tao-Ziegler [7] oferece uma rota incondicional mais direta.

Proposição 5.2 (Desconexão espectral — incondicional). *Seja (X_N, μ_N, T) o sistema dinâmico do motor. Para todo $j \neq 0$, a autofunção*

$$\phi_j(t) = \exp\left(\frac{2\pi i j t}{K}\right)$$

é uma nilsequência de grau 1 (caractere linear sobre $\mathbb{Z}_K$). Pelo teorema de Green-Tao-Ziegler [7] sobre sistemas lineares em primos — especificamente, sobre a ortogonalidade do produto $\Lambda(L_1(t))\Lambda(L_2(t))$ a nilsequências para pares de formas lineares não degenerados — a função de peso $w(t) = \Lambda(E_1(t))\Lambda(E_2(t))$ satisfaz

$$\lim_{K \rightarrow \infty} \widehat{w}(j) = 0, \quad \forall j \neq 0.$$

Proof. Consideramos o par de formas lineares

$$L_1(t) = E_1(1) + 2(t-1), \quad L_2(t) = E_2(1) - 2(t-1),$$

com coeficientes $+2$ e -2 (Observação 4.3). Este par é *não degenerado* — os coeficientes são linearmente independentes e a progressão é localmente solúvel — e satisfaz $L_1(t) + L_2(t) = 2M^+$ constante.

Pelo teorema principal de Green-Tao-Ziegler [7], para qualquer nilsequência ψ de grau finito,

$$\frac{1}{K} \sum_{t=1}^K \Lambda(L_1(t)) \Lambda(L_2(t)) \psi(t) \rightarrow 0 \quad (K \rightarrow \infty).$$

Para cada $j \neq 0$, a autofunção $\phi_j(t) = e^{2\pi i j t / K}$ é uma nilsequência de grau 1. Tomando $\psi(t) = \overline{\phi_j(t)}$, obtemos

$$\widehat{w}(j) = \frac{1}{K} \sum_{t=1}^K \Lambda(E_1(t)) \Lambda(E_2(t)) \overline{\phi_j(t)} \rightarrow 0. \quad \square$$

Observação 5.3 (Relação com a Conjectura de Sarnak). A Conjectura de Sarnak [9] — sobre $\mu(n)$ ortogonal a sistemas de entropia zero — é mais geral mas ainda não provada. O resultado acima não a utiliza: ele decorre diretamente do teorema de nilsequências de Green-Tao-Ziegler, que é incondicional. A Conjectura de Sarnak permanece como motivação conceitual para a abordagem, mas não como hipótese necessária.

Observação 5.4 (Nota sobre possível novidade na literatura). A aplicação do teorema de Green-Tao-Ziegler diretamente ao sistema de Koopman do Motor de Herança — concluindo desconexão incondicional das componentes $j \neq 0$ — pode constituir uma observação nova. Não identificamos na literatura uma aplicação análoga de nilseqüências a sistemas de cobertura de pares de Goldbach com soma fixa desta forma. Entretanto, a literatura em teoria ergódica e teoria analítica dos números é vasta, e uma verificação cuidadosa por especialistas é necessária antes de qualquer reivindicação de novidade.

5.3 A obstrução espectral e o que ela implica

A Proposição 5.2 estabelece que as componentes $\widehat{w}(j)$ para $j \neq 0$ tendem a zero. A componente $\widehat{w}(0)$, por sua vez, é a média orbital de w , e é precisamente o objeto cuja positividade equivale a HR^- .

Observação 5.5 (A barreira remanescente — formulação precisa). A lacuna analítica central pode ser formulada com precisão como:

$$\text{provar incondicionalmente que } \frac{1}{K} \sum_{t=1}^K \Lambda(E_1(t)) \Lambda(E_2(t)) \gg \frac{1}{(\log K)^2},$$

onde $E_1(t) + E_2(t) = 2M^+$ para todo t , por construção geométrica da Fita-Dobra. Esta estimativa é equivalente à própria Conjectura de Goldbach na linguagem da análise harmônica. A reformulação não simplifica essa dificuldade; ela a expressa num objeto — a componente de frequência zero de w no sistema de Koopman — para o qual as técnicas de nilseqüências e médias de Weyl têm tração natural.

Observação 5.6 (Conexão com a heurística de Hardy-Littlewood). A Conjectura de Hardy-Littlewood [11] prediz que

$$\widehat{w}(0) \sim \mathfrak{S}(2M^+) \cdot \frac{(\log M^+)^2}{(\log K)^2} > 0,$$

onde $\mathfrak{S}(2M^+)$ é a série singular associada ao par alvo, sempre positiva. Esta predição é consistente com a Observação 5.5: assumir $\widehat{w}(0) > 0$ incondicionalmente é equivalente a provar Goldbach para $2M^+$. Sob GRH, os erros de Siegel-Walfisz são suficientemente controlados para que a cota inferior $\widehat{w}(0) > 0$ valha condicionalmente. Esses fatos mostram que a reformulação espectral está calibrada corretamente: ela captura a mesma dificuldade que a heurística clássica, numa linguagem que a expõe mais nitidamente.

6 Por que os Métodos Clássicos Colapsam

Esta seção formaliza o diagnóstico mencionado na Introdução, descrevendo com precisão as camadas onde a abordagem clássica falha. O objetivo não é apenas registrar o colapso, mas mostrar por que a formulação espectral evita esses obstáculos específicos — ainda que não os resolva.

6.1 Configuração e notação

O objeto de estudo nesta seção é o *par alvo* $2M^+$: é para ele que HR^- deve ser verificada, pois o par base $2M^-$ já é Goldbach por hipótese (dado do motor).

Fixamos $2M^+ = 2M^- + 2$ suficientemente grande e $L = \lfloor 2(\log M^+)^2 \rfloor$. Definimos

$$\mathcal{N}(L, 2M^+) = \#\{p \leq L : p \in \mathcal{P}, 2M^+ - p \in \mathcal{P}\}.$$

A condição $\mathcal{N}(L, 2M^+) \geq 1$ é exatamente HR^- com a progressão $\{3, 5, \dots, L\}$, $T \sim (\log M^+)^2$.

6.2 Colapso do método do círculo

As somas de von Mangoldt $f(\alpha) = \sum_{j=1}^T \Lambda(2j+1) e(\alpha(2j+1))$ e $g(\alpha)$ admitem a identidade de Fourier

$$\sum_{j=1}^T \Lambda(2j+1) \Lambda(2M^+ - (2j+1)) = \int_0^1 f(\alpha) \overline{g(\alpha)} d\alpha.$$

Nos arcos maiores $\mathfrak{M}(a, q)$ com $q \leq Q = (\log M^+)^B$, o produto $f \cdot \bar{g}$ contém o fator $e(2M^+\beta)$ com $|\beta| \leq Q/(qT)$. A integral

$$\int_{-Q/T}^{Q/T} |F(\beta, T)|^2 e(2M^+\beta) d\beta = O\left(\frac{T^2 \log T}{M^+ Q}\right) \rightarrow 0$$

quando $M^+ \rightarrow \infty$ com $T = O((\log M^+)^2)$ fixo. O termo principal é destruído pelas oscilações rápidas de $e(2M^+\alpha)$ à escala $M^+ \gg T$.

6.3 Colapso do crivo de Rosser-Iwaniec

Crivando $\mathcal{A} = \{2M^+ - p : p \leq L\}$ até nível $D = (\log M^+)^{1-\varepsilon}$, o erro acumulado do crivo é

$$\mathcal{R} \leq \sum_{\substack{d \leq D \\ d|P(w)}} |r_d| \ll D \cdot \frac{L}{(\log L)^A} \sim \frac{(\log M^+)^{3-\varepsilon}}{(\log \log M^+)^A},$$

enquanto o termo principal do crivo linear é apenas $O((\log M^+)^2/(\log \log M^+)^2)$. Como $3 - \varepsilon > 2$ para $\varepsilon < 1$, o resto $\mathcal{R}$ domina o sinal e a cota inferior colapsa.

Camada	Ferramenta	Resultado	Status
1	Método do círculo	Integral $\rightarrow 0$ para $M^+ \gg T$	Colapsa
2	Bombieri-Vinogradov	Inaplicável: $L \ll M^+$	Inaplicável
3	Crivo linear (Iwaniec)	$S(\mathcal{A}, z)$ positivo; sozinho não fecha	Parcial
4	Buchstab + Chen	$\mathcal{R} \gg S(\mathcal{A}, z)$	Colapsa

6.4 O que a abordagem espectral reposiciona

A formulação espectral não elimina a dificuldade de provar $\widehat{F}(0) > 0$ incondicionalmente. O que ela oferece é:

- (a) Um *diagnóstico preciso* da obstrução: a dificuldade não está espalhada pelo problema, mas concentrada na componente de frequência zero de um único objeto espectral.
- (b) Uma *linguagem alinhada* com as técnicas que resolveram problemas análogos: Green-Tao usou exatamente a transição “contagem $\rightarrow$ fluxo” para progressões aritméticas em primos; Helfgott [10] usou análise de Fourier refinada para Goldbach ternário.
- (c) Uma *separação clara* entre o que está provado (a estrutura dinâmica do motor, incluindo os quatro eixos de W_i e o mecanismo dos pivôs do Scanner) e o que permanece aberto (a positividade de $\widehat{F}(0)$).

7 Síntese, Alcance e Trabalhos Futuros

7.1 O que este artigo prova

Resultado	Status	Referência
Fita-Dobra: colunas = $2M^-$, diagonais = $2M^+$	Incondicional	Def. 2.1, Props. 2.2–2.3
Grade zigzag e acoplamento $3C = 2N$	Incondicional	Def. 2.5–2.6
W_i : 4 eixos, soma constante = $2M^+$	Incondicional	Def. 2.8, Prop. 2.9
Scanner com pivôs, cobertura de $N - 1$ diagonais	Incondicional	Def. 2.11
Sistema (X_N, μ_N, T) bem definido	Incondicional	Def. 3.1–3.6
T ergódico, $h(T) = 0$	Incondicional	Lema 3.4
Espectro discreto de U_T (raízes da unidade)	Incondicional	Teo. 3.8
$\text{HR}^- \Leftrightarrow \widehat{F}(0) > 0$	Incondicional	Teo. 4.5
Descorrelação $\widehat{w}(j) \rightarrow 0$ para $j \neq 0$	Incondicional (GTZ)	Prop. 5.2
$\widehat{w}(0) > 0$	Cond. (H-L ou GRH)	Obs. 5.6
HR^- provada	Não provada	Obs. 5.5

A última linha da tabela é o ponto central: o artigo reformula HR^- , não a demonstra. A equivalência $\text{HR}^- \Leftrightarrow \widehat{F}(0) > 0$ é uma tautologia precisa cuja utilidade está em tornar a barreira analítica explícita e acessível às ferramentas modernas.

7.2 O que a reformulação oferece à comunidade

1. **Localização da obstrução.** A Conjectura de Goldbach para $2M^+$ equivale à positividade de uma única componente de Fourier $\widehat{F}(0)$. Isso não simplifica

o problema, mas o *concentra*: em vez de uma afirmação difusa sobre todos os pares, temos uma afirmação espectral localizada.

2. **Alinhamento com a escola moderna.** O Motor de Herança, formulado como sistema de Koopman de entropia zero, encaixa-se naturalmente na estrutura onde o teorema de nilsequências de Green-Tao-Ziegler e a Conjectura de Sarnak são aplicáveis. A descorrelação das componentes $j \neq 0$ já é incondicional (Proposição 5.2); a única barreira remanescente é a componente de frequência zero.
3. **Separação limpa entre camadas.** A camada algébrica (incondicional) — que inclui agora a estrutura completa de W_i com quatro eixos e o mecanismo dos pivôs do Scanner — e a camada aritmética (condicional) estão separadas com precisão. Qualquer progresso futuro em $\widehat{F}(0)$ se beneficia de toda a estrutura dinâmica já estabelecida.

7.3 Direções futuras

1. **Nilsequências e normas de Gowers de ordem superior.** A decomposição de F em contribuições de nilsequências (no espírito de Green-Tao-Ziegler [6]) pode fornecer controle sobre $\widehat{F}(0)$, se a progressão $\{E_1(t)\}_{t=1}^K$ exibir estrutura de nilsequência.
2. **Prova condicional sob GRH.** Sob a Hipótese de Riemann Generalizada, os erros de Siegel-Walfisz satisfazem $|r_d| \ll d^{1/2}(\log M^+)^2$, e $\mathcal{R} \ll D^{3/2}(\log M^+)^2$. Para $D = (\log M^+)^{1-\varepsilon}$ com ε próximo de 1, isso tornaria $\mathcal{R} \ll S(\mathcal{A}, w)$ e fecharia a cota inferior $\mathcal{N} \geq 1$ condicionalmente.
3. **Recorrência de Furstenberg.** A ergodicidade de T e a densidade positiva de A_N (sob hipótese de Hardy-Littlewood) sugerem uma prova de recorrência múltipla: a órbita de qualquer ponto em X_N deveria visitar A_N no horizonte $K = N - 1$. Formalizar isso via teoremas de recorrência de Furstenberg-Katznelson é uma direção concreta.
4. **Análise do Tempo de Primeira Passagem.** O experimento computacional de transição Caos $\rightarrow$ Ordem ([5], Seção 8) mede quantos passos do Scanner até que HR^- seja ativada. A análise assintótica desse tempo em função de N — e sua conexão com a Lei de Saturação Geométrica — é uma direção concreta para verificação computacional de $\widehat{F}(0) > 0$ em escala.

References

- [1] T. Bandeira, *Uma Abordagem Unificada para a Conjectura de Goldbach: Estrutura Combinatória, Saturação Geométrica e o Elo entre Trios e Pares Primos*, Preprint, maio de 2026.
- [2] T. Bandeira, *Uma propriedade de soma constante na grade $3 \times N$ e as conjecturas de Goldbach*, Preprint, maio de 2026.

- [3] T. Bandeira, *O Invariante Âncora da Grade $G_{3,N}$ e um Estimador Geométrico Oracle-Free para a Conjectura de Goldbach*, Preprint, maio de 2026.
- [4] T. Bandeira, *Problema B do Crivo Geométrico: Demonstração da Desigualdade Estrutural*, Preprint, maio de 2026.
- [5] T. Bandeira, *Motor de Herança Estrutural: Formalização Definitiva da Fita-Dobra, da Grade Zigzag, da Janela W_i com Quatro Eixos e do Mecanismo de Pivôs*, Preprint, maio de 2026.
- [6] B. Green e T. Tao, *The primes contain arbitrarily long arithmetic progressions*, Annals of Mathematics, vol. 167, pp. 481–547, 2008.
- [7] B. Green, T. Tao e T. Ziegler, *An inverse theorem for the Gowers $U^{s+1}[N]$ -norm*, Annals of Mathematics, vol. 176, pp. 1231–1372, 2012.
- [8] W. T. Gowers, *A new proof of Szemerédi’s theorem*, Geometric and Functional Analysis, vol. 11, pp. 465–588, 2001.
- [9] P. Sarnak, *Three lectures on the Möbius function, randomness and dynamics*, Publications mathématiques de l’IHÉS, 2011.
- [10] H. A. Helfgott, *Major arcs for Goldbach’s theorem*, arXiv:1305.2897, 2013.
- [11] G. H. Hardy e J. E. Littlewood, *Some problems of ‘Partitio Numerorum’; III: On the expression of a number as a sum of primes*, Acta Mathematica, vol. 44, pp. 1–70, 1923.
- [12] H. Iwaniec e E. Kowalski, *Analytic Number Theory*, American Mathematical Society Colloquium Publications, vol. 53, 2004.
- [13] J. R. Chen, *On the representation of a large even integer as the sum of a prime and the product of at most two primes*, Scientia Sinica, vol. 16, pp. 157–176, 1973.